

Acidentes nas rodovias federais do Brasil — 2025

Uma análise exploratória dos padrões associados à ocorrência e à fatalidade dos acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal

Polícia Rodoviária Federal (PRF) - base de dados de acidentes rodoviários de 2025

Variável-alvo: **acidente_fatal** (indicador binário que identifica ocorrências com pelo menos uma morte) | **Período:** 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 | **Número de registros analisados:** 72.529 acidentes

Elaborado para: Aponti

Por: Alexandre Barbosa

1. Sumário executivo

Instrução do modelo: resuma em um parágrafo o volume geral, o indicador-alvo e o achado mais importante do relatório, no mesmo estilo direto e numérico usado abaixo.

Em **2025**, a base da Polícia Rodoviária Federal registrou **72.529 acidentes** nas rodovias federais brasileiras. Desse total, **5.210 acidentes (7,18%)** foram classificados como **fatais**, ou seja, apresentaram pelo menos uma morte, somando **6.043 pessoas mortas** — uma taxa de **7,18% acidentes fatais a cada 100 acidentes registrados**. Este relatório aplica um roteiro de **Análise Exploratória de Dados (EDA)** organizado em indicadores gerais, frequências e rankings, séries temporais, análises bivariadas com a variável-alvo, combinações de fatores e síntese das hipóteses investigadas, tendo **acidente_fatal** como variável-alvo.

TOTAL DE ACIDENTES	TOTAL DE ACIDENTES FATAIS	PESSOAS MORTAS	TAXA ACIDENTES FATAIS/ 100
72.529	5.210 (7,18%)	6.043	7,18%

Achado central: descreva aqui, em 2–4 linhas, a conclusão mais importante e não óbvia do relatório — de preferência algo que contraste volume com proporção, ou que corrija uma leitura ingênua dos dados.

2. Estatística descritiva e indicadores globais

A tabela abaixo consolida os indicadores globais da base — o ponto de partida para qualquer leitura segmentada nas seções seguintes.

Indicador	Valor
Total de acidentes	72.529
Acidentes com vítimas fatais	5.210
Percentual de acidentes fatais	7,18%
Total de mortos	6.043
Mortos por 100 acidentes	8,33%
Média de pessoas mortas por acidente fatal	1.16
Total de feridos	83.550
Total de feridos graves	20.018
Total de ilesos	76.406
Total de veículos envolvidos	144.922
Total de pessoas envolvidas	188.346
Média veículos por acidente	2
Média de pessoas por acidente	2.6

Comentário sobre o comportamento das variáveis-chave

...	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max	mediana	assimetria
peessoas	72,529.00	2.60	2.26	1.00	2.00	2.00	3.00	76.00	2.00	11.79
mortos	72,529.00	0.08	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	7.50
feridos_leves	72,529.00	0.88	1.04	0.00	0.00	1.00	1.00	41.00	1.00	7.25
feridos_graves	72,529.00	0.28	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	5.10
ilesos	72,529.00	1.05	1.83	0.00	0.00	1.00	1.00	71.00	1.00	14.44
feridos	72,529.00	1.15	1.14	0.00	1.00	1.00	1.00	49.00	1.00	8.93
veiculos	72,529.00	2.00	1.13	1.00	1.00	2.00	2.00	82.00	2.00	7.54
km	72,529.00	260.04	227.92	0.00	76.00	192.50	411.00	1,257.00	192.50	0.99

A estatística descritiva permite caracterizar o comportamento das principais variáveis quantitativas da base, considerando medidas de tendência central, dispersão e valores extremos (quadro acima).

No nosso caso, ela mostra que todas as variáveis analisadas, com destaque para pessoas (11,79), ilesos (14,44), feridos (8,93) e mortos (7,50), têm assimetria positiva (ou seja, cauda mais longa para a direita). Isso indica que as distribuições estão concentradas em valores baixos, enquanto um número reduzido de ocorrências apresenta valores muito elevados.

A diferença entre média e mediana reforça esse padrão. Em mortos, por exemplo, a mediana é zero e a média é 0,08, indicando que a grande maioria dos acidentes não registra mortes, enquanto uma parcela reduzida concentra os casos fatais. O mesmo ocorre com feridos_graves, cuja mediana também é zero, embora a média alcance 0,28. Já pessoas apresenta mediana de 2 e média de 2,60, com registros que chegam a 76 pessoas em uma única ocorrência.

Portanto, os acidentes não apresentam uma distribuição homogênea quanto à sua gravidade ou dimensão. A presença de ocorrências extremas faz com que as médias, isoladamente, não sejam suficientes para descrever o fenômeno. Sendo assim, nas etapas seguintes de análise, o ideal é que seja observado/evidenciado quantidade e proporção, deixando claro exatamente “onde há mais acidentes (volume/frequência)” e “onde os acidentes são mais graves (taxa de acidentes fatais).”

Em outras palavras, o quadro de estatística descritiva mostrou que na base de dados há casos extremos que podem influir na análise. Por isso, não devemos olhar apenas para a média. Nas próximas análises, será importante evidenciar sempre a quantidade de acidentes e o percentual de acidentes fatais, para distinguir os lugares, períodos e condições onde os acidentes são mais frequentes daqueles onde são proporcionalmente mais graves.

3. Rankings — onde os eventos acontecem

3.1 Por UF - Panorama nacional: quais estados concentram mais acidentes e qual a letalidade em cada um?

uf	acidentes	acidentes fatais	mortos	feridos	percentual acidentes	percentual fatal
MG	9570	647	765	12002	0.13	0.07
SC	8186	374	434	9400	0.11	0.05
PR	7630	511	593	8537	0.11	0.07
RJ	6428	306	330	7659	0.09	0.05
RS	4899	275	327	5553	0.07	0.06
SP	4683	205	221	4988	0.06	0.04
BA	4108	476	583	5023	0.06	0.12
GO	3196	247	308	3557	0.04	0.08
PE	3013	302	336	3348	0.04	0.10
ES	2642	145	161	3294	0.04	0.05
MT	2636	204	243	2835	0.04	0.08
PB	1978	127	142	2284	0.03	0.06
MS	1654	136	150	1755	0.02	0.08
RN	1648	102	111	1902	0.02	0.06
PI	1490	149	168	1689	0.02	0.10
RO	1452	86	102	1647	0.02	0.06
CE	1302	153	171	1429	0.02	0.12
MA	1262	236	281	1295	0.02	0.19
PA	1117	193	224	1191	0.02	0.17
DF	1011	43	47	1081	0.01	0.04
TO	677	83	102	784	0.01	0.12
AL	629	86	96	740	0.01	0.14
SE	589	44	51	627	0.01	0.07
AC	280	29	29	328	0.00	0.10
AP	169	9	14	260	0.00	0.05
RR	142	23	28	193	0.00	0.16
AM	138	19	26	149	0.00	0.14

Leitura da tabela: Minas Gerais concentra o maior volume de acidentes, com 9.570 ocorrências, correspondendo a 13% do total. No entanto, quando observamos a proporção de acidentes fatais, o destaque muda: Maranhão apresenta a maior proporção, com 19%, seguido por Pará (17%) e Roraima (16%). Isso mostra que as UFs que concentram mais acidentes não são necessariamente aquelas em que os acidentes são proporcionalmente mais graves. Portanto, volume de acidentes e gravidade relativa contam histórias diferentes.

3.2 Por Região - Panorama regional: qual a distribuição dos acidentes nas regiões do país os acidentes e qual a letalidade de cada uma delas

uf	acidentes	acidentes fatais	mortos	feridos	percentual acidentes	percentual fatal
Sudeste	23323	1303	1477	27943	0.32	0.06
Sul	20715	1160	1354	23490	0.29	0.06
Nordeste	16019	1675	1939	18337	0.22	0.10
Centro-Oeste	8497	630	748	9228	0.12	0.07
Norte	3975	442	525	4552	0.05	0.11

Sudeste e Sul concentram a maior parte dos acidentes, mas apresentam proporção de acidentes fatais de 6%. Já Norte e Nordeste, embora tenham menor volume de ocorrências, apresentam proporções maiores de acidentes fatais: 11% e 10%, respectivamente. O resultado reforça a diferença entre volume de acidentes e gravidade relativa.

3.3.1 Por tipo de acidente - quais os tipos dos acidentes com maior percentual de mortes nas estradas brasileiras (considerando os tipos de acidentes com pelo menos 100 registros)?

tipo de acidente	acidentes	acidentes fatais	mortos	feridos	percentual acidentes	percentual fatal
Atropelamento de Pedestre	3057	902	919	2846	0.04	0.30
Colisão frontal	4739	1396	1863	7596	0.07	0.29
Colisão lateral sentido oposto	2152	212	255	2824	0.03	0.10
Eventos atípicos	287	23	24	293	0.00	0.08
Atropelamento de Animal	1133	68	74	1267	0.02	0.06
Saída de leito carroçável	10209	605	700	11638	0.14	0.06
Colisão com objeto	5109	297	323	4952	0.07	0.06
Capotamento	1373	63	74	1827	0.02	0.05
Colisão transversal	9306	427	481	12015	0.13	0.05
Colisão traseira	14360	619	683	16376	0.20	0.04
Tombamento	6351	268	293	7241	0.09	0.04
Derramamento de carga	107	3	3	69	0.00	0.03
Colisão lateral mesmo sentido	7885	212	228	8839	0.11	0.03

tipo de acidente	acidentes	acidentes fatais	mortos	feridos	percentual acidentes	percentual fatal
Queda de ocupante de veículo	3450	87	89	4038	0.05	0.03
Engavetamento	1233	28	34	1668	0.02	0.02
Incêndio	1771	0	0	55	0.02	0.00

Atenção: na categoria tipos_acidentes, os grupos de maior volume absoluto **não coincidem com os de maior proporção de indicador-alvo**. Em estão os grupos líderes em proporção do indicador-alvo e em os grupos líderes em volume absoluto.

3.3.2 Por causa de acidente - quais as causas de acidentes com maior percentual de mortes nas estradas brasileiras (considerando as causas de acidentes com pelo menos 100 registros)?

causa de acidente	acidentes	acidentes fatais	mortos	feridos	percentual acidentes	percentual fatal
Suicídio (presumido)	190	106	111	98	0.26%	55.79%
Pedestre andava na pista	606	250	252	465	0.84%	41.25%
Entrada inopinada do pedestre	667	203	209	582	0.92%	30.43%
Transitar na contramão	2475	736	961	3452	3.41%	29.74%
Pedestre cruzava a pista fora da faixa	525	130	133	534	0.72%	24.76%
Pedestre - Ingestão de álcool/ substâncias psicoativas	150	27	28	163	0.21%	18.00%
Ultrapassagem Indevida	1770	302	404	2760	2.44%	17.06%
Iluminação deficiente	157	23	24	189	0.22%	14.65%
Deficiência do Sistema de Iluminação/Sinalização	165	24	24	201	0.23%	14.55%
Mal súbito do condutor	546	73	87	651	0.75%	13.37%
Transitar no Acostamento	498	65	71	531	0.69%	13.05%
Velocidade Incompatível	4088	385	470	5133	5.64%	9.42%

causa de acidente	acidentes	acidentes fatais	mortos	feridos	percentual acidentes	percentual fatal
Curva acentuada	203	17	19	262	0.28%	8.37%
Problema com o freio	247	19	21	232	0.34%	7.69%
Demais falhas na via	275	19	23	329	0.38%	6.91%
Ausência de reação do condutor	11469	779	855	12505	15.81%	6.79%
Condutor Dormindo	2116	135	171	2781	2.92%	6.38%
Afundamento ou ondulação no pavimento	206	12	14	241	0.28%	5.83%
Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos	7097	394	421	8736	9.79%	5.55%
Animais na Pista	1305	72	78	1483	1.80%	5.52%
Estacionar ou parar em local proibido	182	10	11	190	0.25%	5.49%
Acesso irregular	768	42	43	951	1.06%	5.47%
Acostamento em desnível	167	9	9	180	0.23%	5.39%
Condutor usando celular	189	10	12	194	0.26%	5.29%
Pista esburacada	232	12	17	294	0.32%	5.17%
Reação tardia ou ineficiente do condutor	10799	528	597	12295	14.89%	4.89%
Ingestão de álcool pelo condutor	3685	180	223	3219	5.08%	4.88%
Conversão proibida	1018	48	55	1392	1.40%	4.72%
Retorno proibido	325	14	17	413	0.45%	4.31%
Pista Escorregadia	545	23	37	768	0.75%	4.22%
Manobra de mudança de faixa	4016	161	188	4873	5.54%	4.01%

causa de acidente	acidentes	acidentes fatais	mortos	feridos	percentual acidentes	percentual fatal
Trafegar com motocicleta (ou similar) entre as faixas	1325	53	56	1548	1.83%	4.00%
Ausência de sinalização	178	7	7	187	0.25%	3.93%
Carga excessiva e/ou mal acondicionada	256	10	10	228	0.35%	3.91%
Objeto estático sobre o leito carroçável	412	16	17	491	0.57%	3.88%
Chuva	1020	38	46	1431	1.41%	3.73%
Acumulo de água sobre o pavimento	477	16	23	648	0.66%	3.35%
Condutor desrespeitou a iluminação vermelha do semáforo	268	7	8	342	0.37%	2.61%
Avárias e/ou desgaste excessivo no pneu	1176	26	31	1679	1.62%	2.21%
Condutor deixou de manter distância do veículo da frente	4413	78	89	5001	6.08%	1.77%
Desrespeitar a preferência no cruzamento	1259	22	27	1658	1.74%	1.75%
Frear bruscamente	358	6	7	393	0.49%	1.68%
Acumulo de areia ou detritos sobre o pavimento	308	5	7	345	0.42%	1.62%
Demais falhas mecânicas ou elétricas	3385	52	59	2388	4.67%	1.54%
Acumulo de óleo sobre o pavimento	228	3	5	328	0.31%	1.32%

Atenção: na categoria causa_acidentes, os grupos de maior volume absoluto **não coincidem com os de maior proporção de indicador-alvo**. Em ■ estão os grupos líderes em proporção do indicador-alvo e em ■ os grupos líderes em volume absoluto.

3.3.3 Por BRs - rodovias por proporção de acidentes fatais x rodovias por volume de acidentes (considerando as causas de acidentes com pelo menos 100 registros)

Rodovias por proporção de acidentes fatais (filtrado por: mínimo de 100 registros e percentual mínimo de acidentes fatais de 7,18% - percentual nacional)

BR	acidentes	acidentes fatais	percentual acidentes	percentual fatal
423	183	40	0.25%	21.86%
242	283	54	0.39%	19.08%
222	581	106	0.80%	18.24%
10	506	86	0.70%	17.00%
408	141	23	0.19%	16.31%
407	283	44	0.39%	15.55%
110	339	51	0.47%	15.04%
316	1236	182	1.70%	14.72%
135	559	82	0.77%	14.67%
226	297	42	0.41%	14.14%
414	161	20	0.22%	12.42%
251	342	41	0.47%	11.99%
232	830	99	1.14%	11.93%
365	600	71	0.83%	11.83%
373	231	27	0.32%	11.69%
80	146	17	0.20%	11.64%
104	502	56	0.69%	11.16%
174	415	44	0.57%	10.60%
158	683	72	0.94%	10.54%
476	427	43	0.59%	10.07%
459	154	15	0.21%	9.74%
230	1745	168	2.41%	9.63%
235	330	31	0.45%	9.39%
293	110	10	0.15%	9.09%
210	112	10	0.15%	8.93%
267	275	24	0.38%	8.73%
319	164	14	0.23%	8.54%
262	1769	148	2.44%	8.37%
153	2789	226	3.85%	8.10%
20	699	55	0.96%	7.87%
386	623	48	0.86%	7.70%
472	104	8	0.14%	7.69%

BR	acidentes	acidentes fatais	percentual acidentes	percentual fatal
287	120	9	0.17%	7.50%
470	1388	104	1.91%	7.49%
393	357	26	0.49%	7.28%

Rodovias por volume de acidentes (filtrado por: mínimo de 100 registros)

BR	acidentes	acidentes fatais	percentual acidentes	percentual fatal
101	13014	682	17.94%	5.24%
116	11021	638	15.20%	5.79%
40	3502	180	4.83%	5.14%
381	3496	171	4.82%	4.89%
153	2789	226	3.85%	8.10%
163	2519	173	3.47%	6.87%
364	2264	153	3.12%	6.76%
277	2157	134	2.97%	6.21%
262	1769	148	2.44%	8.37%
376	1762	114	2.43%	6.47%
230	1745	168	2.41%	9.63%
470	1388	104	1.91%	7.49%
282	1379	82	1.90%	5.95%
316	1236	182	1.70%	14.72%
70	1084	75	1.49%	6.92%
60	1081	69	1.49%	6.38%
324	942	56	1.30%	5.94%
369	915	60	1.26%	6.56%
280	902	38	1.24%	4.21%
232	830	99	1.14%	11.93%
290	768	31	1.06%	4.04%
50	751	38	1.04%	5.06%
343	742	47	1.02%	6.33%
20	699	55	0.96%	7.87%
158	683	72	0.94%	10.54%
386	623	48	0.86%	7.70%
365	600	71	0.83%	11.83%
222	581	106	0.80%	18.24%
135	559	82	0.77%	14.67%
10	506	86	0.70%	17.00%

Atenção: na categoria BR, os grupos de maior volume absoluto **não coincidem com os de maior proporção de indicador-alvo**. E aqui é possível ir além na análise. A BR-101, por exemplo, aparece em 1º

lugar em volume, com 13.014 acidentes, representando 17,94% de todos os acidentes. Porém, sua proporção de acidentes fatais é de apenas **5,24%**, abaixo do percentual nacional de 7,18%. Já a **BR-423**, que lidera o ranking de proporção, possui apenas **183 acidentes**, mas **21,86% deles são fatais**. Ou seja, apresenta uma proporção de acidentes fatais **mais de quatro vezes superior à da BR-101**.

Ainda nesta categoria, as duas rodovias com maior volume de acidentes, BR-101 e BR-116, concentram 33,14% das ocorrências registradas. Elas também concentram 25,34% dos acidentes fatais registrados em 2025. Apesar disso, ambas apresentam proporção de acidentes fatais inferior à média nacional de 7,18%: 5,24% na BR-101 e 5,79% na BR-116.

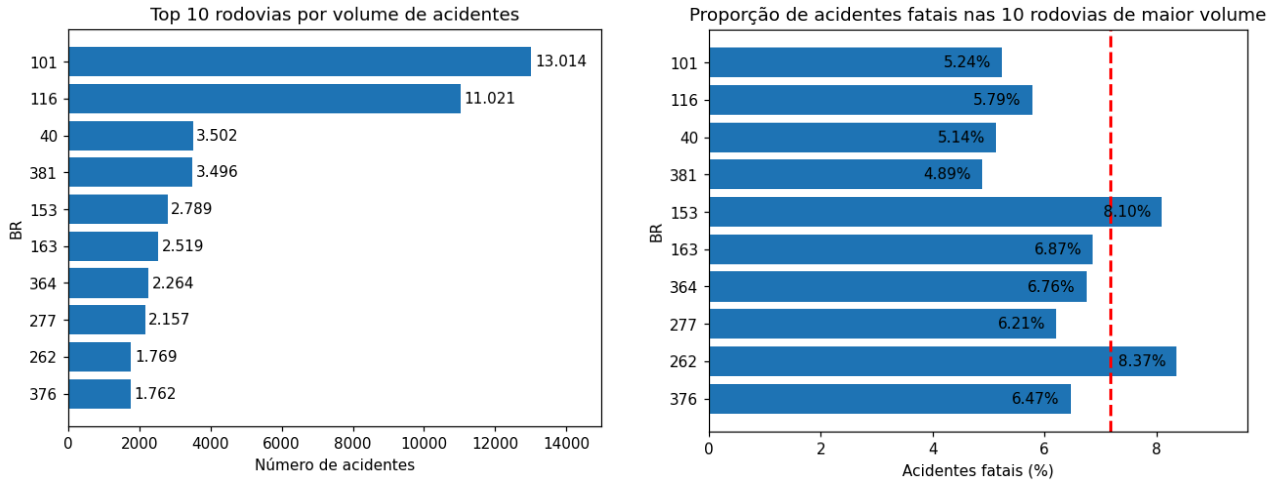


Gráfico 1 - Volume de acidentes e proporção de acidentes fatais nas 10 rodovias com maior número de ocorrências, tendo como referência a proporção global de 7,18% de acidentes fatais.

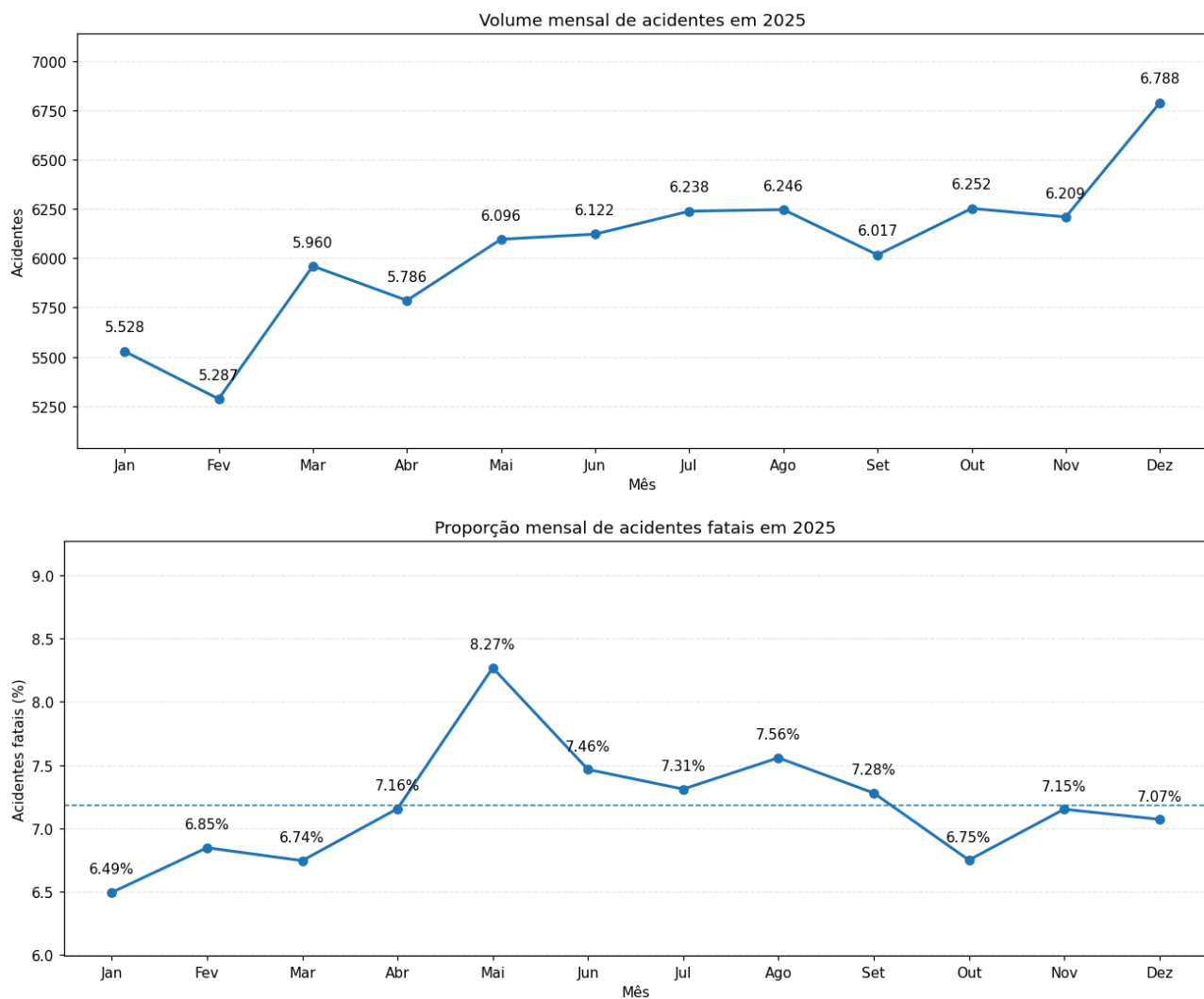
4. Séries temporais

4.1 Série mensal

A série mensal indica uma tendência geral de crescimento no volume de acidentes ao longo de 2025, embora com oscilações entre os meses. O número de ocorrências passa de 5.528 em janeiro para 6.788 em dezembro, que apresenta o maior volume registrado no período. O crescimento, portanto, não ocorre de forma linear, mas revela uma concentração de acidentes maior nos últimos meses do ano.

Em contraste, a proporção de acidentes fatais apresenta comportamento mais estável. O indicador oscila entre 6% e 8% ao longo do ano, atingindo os maiores valores em maio e agosto (8%) e o menor em janeiro (6%). Assim, o aumento do volume de acidentes não é acompanhado por um aumento proporcional da ocorrência de acidentes fatais.

Os resultados sugerem, portanto, que volume e gravidade relativa apresentam comportamentos distintos na dimensão temporal: enquanto a quantidade de acidentes tende a crescer ao longo do ano, a proporção de acidentes fatais permanece relativamente estável.



4.2 - Recortes secundários

4.2.1 - Dia da semana

dia_semana	acidentes	fatais	pct_fatal
segunda-feira	10285	655	6.37%
terça-feira	9062	586	6.47%
quarta-feira	9556	608	6.36%
quinta-feira	9405	625	6.65%
sexta-feira	11197	766	6.84%
sábado	11554	953	8.25%
domingo	11470	1017	8.87%

Leitura: A proporção de acidentes fatais apresenta um padrão distinto ao longo da semana: sábado (8,25%) e domingo (8,87%) concentram as maiores proporções, ambas acima do indicador global de 7,18%. Nos demais dias, os valores permanecem abaixo da referência.

4.2.1 - Hora do dia

hora	acidentes	fatais	pct_fatal
0	1508	166	11.01%
1	1291	130	10.07%
2	1160	143	12.33%
3	1263	173	13.70%
4	1595	207	12.98%
5	2090	259	12.39%
6	3169	242	7.64%
7	4583	174	3.80%
8	3765	155	4.12%
9	3108	146	4.70%
10	3069	149	4.86%
11	3165	163	5.15%
12	3103	161	5.19%
13	3141	171	5.44%
14	3434	196	5.71%
15	3690	216	5.85%
16	4089	224	5.48%
17	4845	266	5.49%
18	5398	380	7.04%
19	4646	450	9.69%
20	3429	336	9.80%
21	2737	282	10.30%
22	2395	237	9.90%
23	1856	184	9.91%

Leitura: há um contraste evidente entre volume e gravidade relativa. Os horários de maior movimento, especialmente no fim da tarde, concentram mais volume de acidentes ■, mas a proporção de acidentes fatais é significativamente maior durante a madrugada e no período noturno, o que sugere que fatores como luminosidade, visibilidade e cansaço devem ser investigados como possíveis fatores de risco. **A faixa de 2h a 5h** é particularmente destacada, com percentuais superiores a 12% ■.

Os horários de maior circulação concentram mais acidentes, mas não necessariamente maior gravidade relativa. A proporção de acidentes fatais é mais elevada justamente nos períodos de menor volume, sobretudo na **madrugada**, evidenciando uma dissociação entre frequência das ocorrências e proporção do alvo. Chama atenção que o horário das **18h e 7h** concentram os maiores volumes de ocorrências (respectivamente, 5.398 e 4.583 acidentes ■), mas com proporções abaixo do índice global (7,18%). São os chamados horários de pico, com grande circulação de veículos. O horário das 19h é um dos destaques da escalada, onde volume e proporção de acidentes fatais se encontram: 4.646 ■ acidentes e proporção de 9,69% ■.

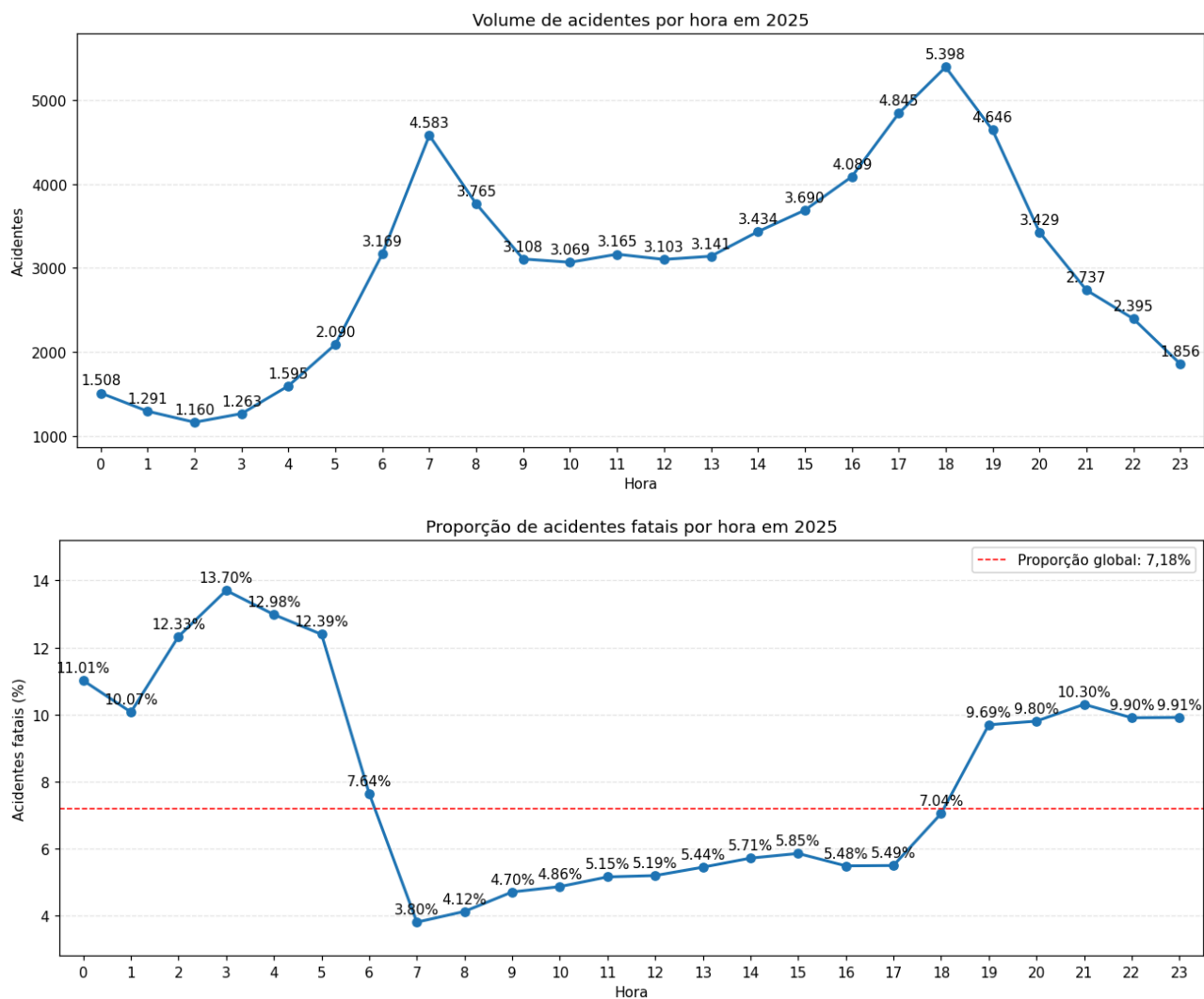


Gráfico 3 - série temporal (hora do dia) de volume (primeiro) e de % do indicador-alvo (segundo), com a taxa global tracejada (7,18%)

5. Análise bivariada — o que mais se associa ao indicador-alvo

5.1 Variáveis temporais

5.1.1 Fase do dia

A categoria mais frequente, **Pleno dia**, concentra **40.375 acidentes**, mas apresenta proporção de acidentes fatais de apenas **5%** 🟡, abaixo da referência global de **7,18%**. Já **Amanhecer** registra **11%** 🟡, cerca de **1,5 vez a proporção global**, enquanto **Plena Noite** chega a **10%** 🟡. O resultado evidencia e confirma a madrugada e o amanhecer como períodos em que uma parcela **proporcionalmente maior das ocorrências é fatal**.

fase_dia	acidentes	fatais	mortos	pct_fatais	vs. taxa global (7,18%)
Amanhecer	3447	386	472	11%	acima 🟡
Plena Noite	24781	2522	2892	10%	acima 🟡
Anoitecer	3926	253	288	6%	abaixo 🟡
Pleno dia	40375	2049	2391	5%	abaixo 🟡

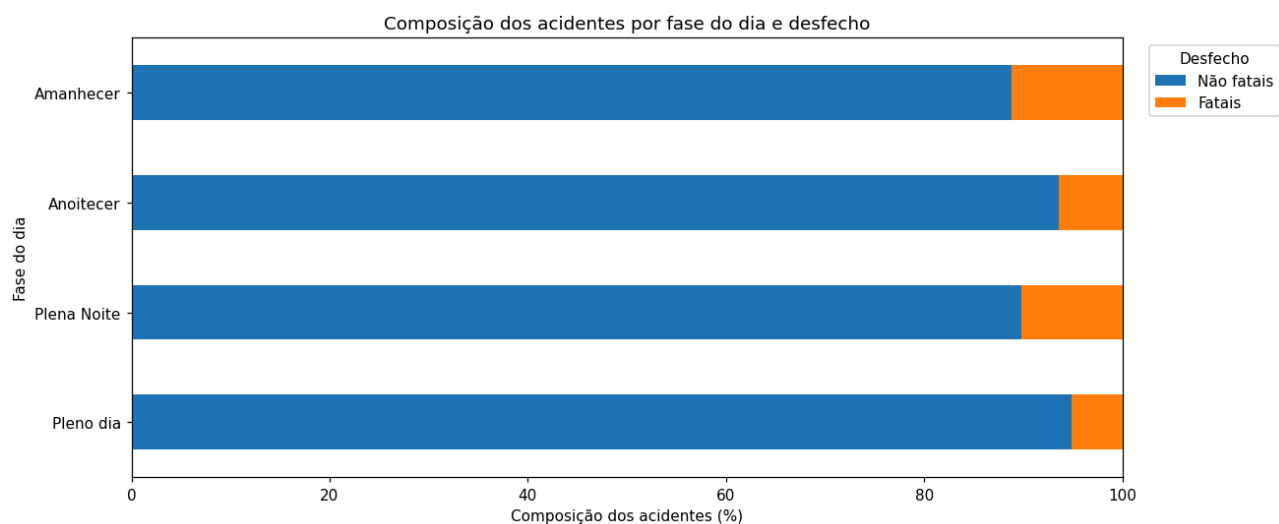


Gráfico 4 — composição por desfecho por fase do dia.

5.1.2 Dia da semana

A categoria mais frequente é **sábado**, que concentra 11.554 acidentes, mas apresenta proporção de acidentes fatais de **8,25%**, ficando logo abaixo do **domingo**, que tem volume semelhante de ocorrências (11.470) e registra a maior proporção de acidentes fatais, **8,87%**, cerca de **1,2 vez a proporção global de 7,18%**. O resultado evidencia e confirma que o fim de semana apresenta maior gravidade relativa, enquanto durante a semana o índice permanece abaixo do global. Observa-se também uma escalada, que se inicia na quinta-feira com um avanço no percentual de acidentes fatais até o pico, no domingo.

dia_semana	acidentes	fatais	mortos	pct_fatais	vs. taxa global (7,18%)
domingo	11470	1017	1183	9%	acima ↑
sábado	11554	953	1120	8%	acima ↑
sexta-feira	11197	766	907	6.8%	abaixo ↓
quinta-feira	9405	625	694	6.6%	abaixo ↓
terça-feira	9062	586	681	6.4%	abaixo ↓
segunda-feira	10285	655	747	6.3%	abaixo ↓
quarta-feira	9556	608	711	6.3%	abaixo ↓

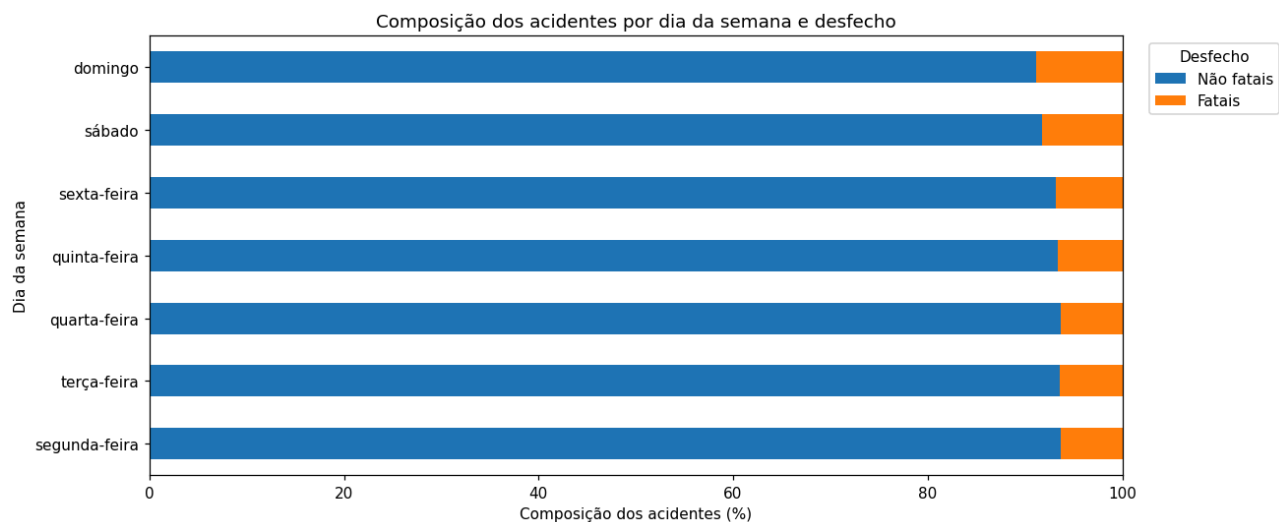


Gráfico 5 — composição por desfecho por dia da semana.

5.1.3 Hora

A categoria mais frequente é **19h**, que concentra **4.646 acidentes** , mas apresenta proporção de acidentes fatais de **9,69%** , o que é acima do índice global e por isso merece destaque. Confirmando observações anteriores, as ocorrências da madrugada apresentam as proporções mais elevadas: **3h** registra a maior proporção, com **13,70%** , seguida por **4h (12,98%)**, **5h (12,39%)** e **2h (12,33%)** , destacando que todas estão **significativamente acima da proporção global de 7,18%** . O resultado evidencia um forte contraste entre os períodos: durante o dia, especialmente entre **7h e 17h**, a proporção de acidentes fatais permanece abaixo do indicador global , enquanto na madrugada e no período noturno ela se eleva. Observa-se também uma escalada a partir das **18h**, com avanço da proporção de acidentes fatais até **19h–21h**, seguida de níveis elevados durante a noite e de um novo pico na madrugada, alcançando o máximo às **3h**.

hora	acidentes	fatais	mortos	pct_fatais	vs. taxa global (7,18%)
3	1263	173	208	13,7%	muito acima  
4	1595	207	249	13%	muito acima  
5	2090	259	307	12,39%	muito acima  
2	1160	143	163	12,33%	muito acima  
0	1508	166	192	11%	muito acima  
21	2737	282	327	10%	acima 
1	1291	130	151	10%	acima 
23	1856	184	204	10%	acima 
22	2395	237	258	10%	acima 
20	3429	336	372	10%	acima 
19	4646	450	514	10%	acima 
6	3169	242	307	8%	acima 
18	5398	380	434	7%	abaixo 
15	3690	216	254	6%	abaixo 
14	3434	196	235	6%	abaixo 
17	4845	266	312	5%	abaixo 
16	4089	224	253	5%	abaixo 
13	3141	171	198	5%	abaixo 
12	3103	161	182	5%	abaixo 
11	3165	163	200	5%	abaixo 
10	3069	149	164	5%	abaixo 
9	3108	146	173	5%	abaixo 
8	3765	155	184	4%	abaixo 
7	4583	174	202	4%	abaixo 

Gráfico 5 — composição por desfecho por dia da semana.

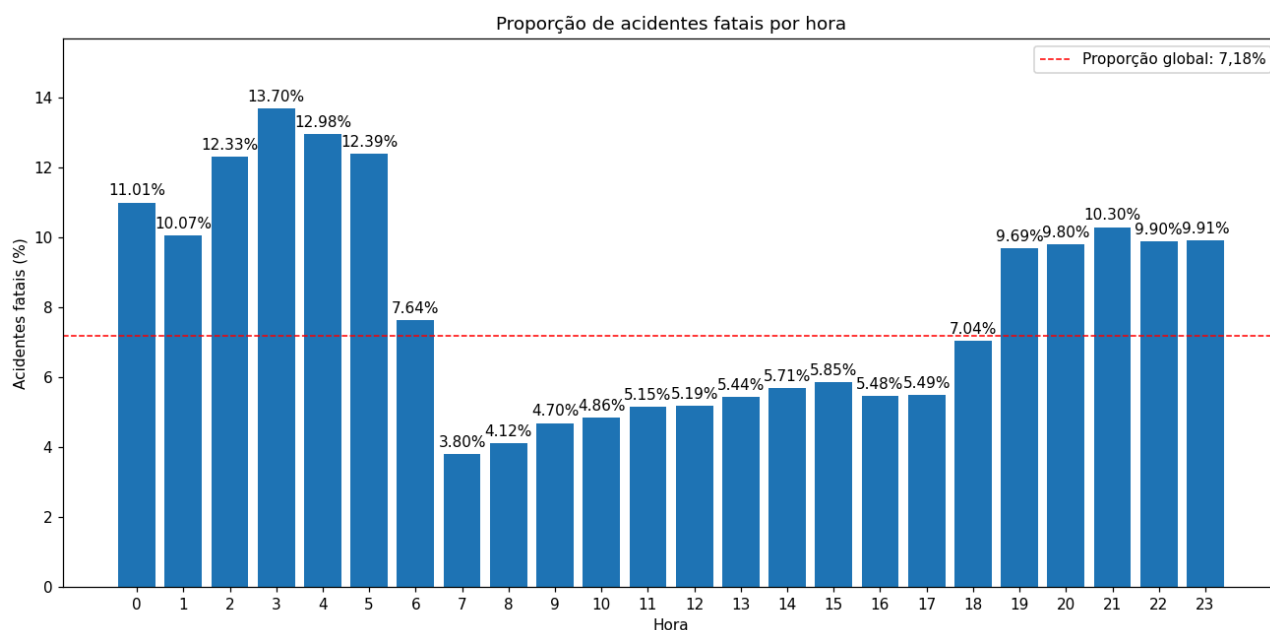


Gráfico 6 — proporção de acidentes fatais por hora, com a taxa global tracejada (7,18%)

5.2 Variáveis relacionadas às condições do acidente

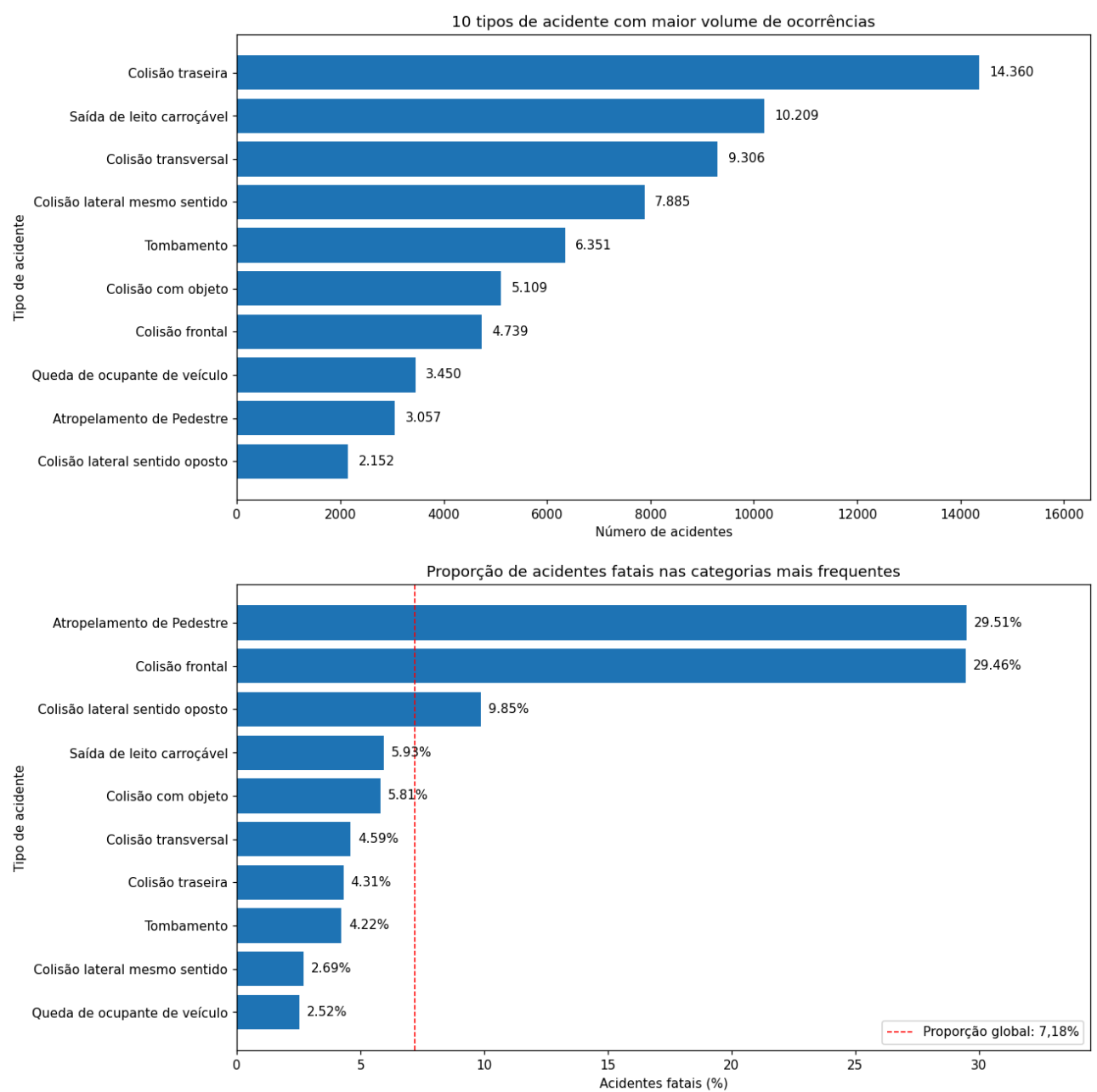
5.2.1 Por tipo de acidente

A distribuição por tipo de acidente revela diferenças expressivas na proporção de ocorrências fatais. Entre os tipos mais frequentes, **Colisão traseira** apresenta o maior volume, com **14.360 acidentes** 🟥, mas uma proporção de acidentes fatais de apenas **4,31%**, abaixo da referência global de 7,18%. O mesmo ocorre com **Saída de leito carroçável** (**5,93%**), **Colisão transversal** (**4,59%**), **Tombamento** (**4,22%**) e **Colisão lateral mesmo sentido** (**2,69%**) 🟥.

Em contraste, dois tipos apresentam proporções de acidentes fatais muito superiores ao padrão geral, o que chama atenção. **Atropelamento de Pedestre**, com **29,51%** 🟡 de acidentes fatais, e **Colisão frontal**, com **29,46%** 🟡. Em ambos os casos, a proporção é aproximadamente **4,1 vezes superior** à referência global de 7,18%. A **Colisão lateral sentido oposto**, com **9,85%**, também supera o indicador global.

tipo_acidente (mín. 100 registros)	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal	vs. taxa global (7,18%)
Atropelamento de Pedestre	3057	902	919	29.51%	muito acima ↑↑
Colisão frontal	4739	1396	1863	29.46%	muito acima ↑↑
Colisão lateral sentido oposto	2152	212	255	9.85%	acima ↑
Eventos atípicos	287	23	24	8.01%	acima ↑
Atropelamento de Animal	1133	68	74	6.00%	abaixo ↓
Saída de leito carroçável	10209	605	700	5.93%	abaixo ↓
Colisão com objeto	5109	297	323	5.81%	abaixo ↓
Capotamento	1373	63	74	4.59%	abaixo ↓
Colisão transversal	9306	427	481	4.59%	abaixo ↓
Colisão traseira	14360	619	683	4.31%	abaixo ↓
Tombamento	6351	268	293	4.22%	abaixo ↓
Derramamento de carga	107	3	3	2.80%	muito abaixo ↓↓
Colisão lateral mesmo sentido	7885	212	228	2.69%	muito abaixo ↓↓

tipo_acidente (mín. 100 registros)	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal	vs. taxa global (7,18%)
Queda de ocupante de veículo	3450	87	89	2.52%	muito abaixo 🚩🚩
Engavetamento	1233	28	34	2.27%	muito abaixo 🚩🚩
Incêndio	1771	0	0	0.00%	muito abaixo 🚩🚩



Gráficos 7 e 8 — tipos de acidente por volume e tipos de acidente por % do indicador-alvo, com a taxa global tracejada (filtro: mínimo de 100 acidentes)

5.2.2 Por condição meteorológica

A condição meteorológica também apresenta diferenças na proporção de acidentes fatais. Céu Claro concentra, de longe, o maior volume de ocorrências 📌, com 46.375 acidentes, mas com proporção de acidentes fatais de 7,37%, praticamente no mesmo nível da referência global de 7,18%. É uma situação semelhante a Nublado, com 11.435 acidentes, com 7,26%.

As maiores proporções aparecem em categorias de menor volume, com atenções voltadas para Nevoeiro/Neblina, que registra 10,85% ■ de acidentes fatais, sendo a maior proporção entre as condições analisadas e aproximadamente 1,5 vez a proporção global.

Condição meteorológica (mín. 100 registros)	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal	vs. taxa global (7,18%)
Nevoeiro/Neblina	553	60	74	10.85%	acima ↑
Ignorado	1000	99	115	9.90%	acima ↑
Vento	104	9	10	8.65%	acima ↑
Céu Claro	46375	3419	3948	7.37%	acima ↑
Nublado	11435	830	955	7.26%	acima ↑
Chuva	6438	402	480	6.24%	abaixo ↓
Garoa/Chuveisco	2422	144	175	5.95%	abaixo ↓
Sol	4201	247	286	5.88%	abaixo ↓

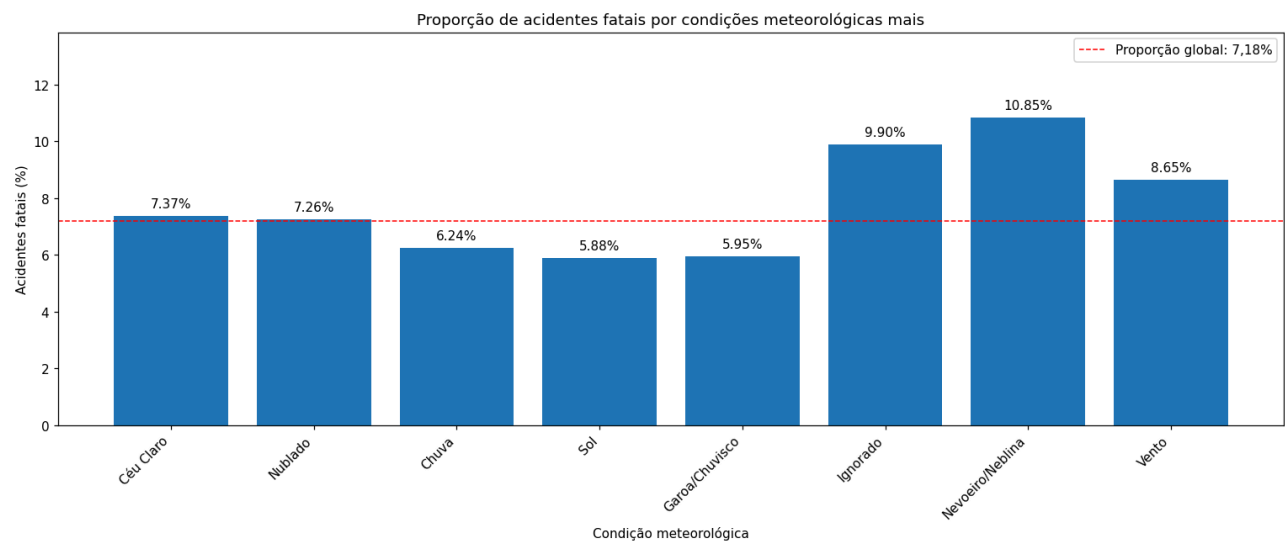


Gráfico 9 — proporção de acidentes fatais por condições meteorológicas , com a taxa global tracejada (filtro: mínimo de 100 acidentes)

5.3 Variáveis contextuais

5.3.1 Uso do solo

A análise por uso do solo revela uma diferença importante entre áreas urbanas e rurais. As **áreas rurais** concentram 41.444 acidentes ■ e apresentam **9,11% de acidentes fatais** ■, proporção acima da referência global de **7,18%**. Já as **áreas urbanas**, com 31.085 ocorrências, registram **4,62% de acidentes fatais**. Assim, as áreas rurais concentram maior volume de acidentes e maior proporcionalidade de acidentes fatais. E aqui o que chama atenção é que a proporção observada nas áreas rurais corresponde a aproximadamente **1,3 vez a proporção global**, enquanto nas áreas urbanas fica em torno de **0,6 vez**. O percentual de acidentes fatais nas áreas rurais é quase o dobro que nas área urbanas.

uso do solo (área rural x urbana)	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal	vs. taxa global (7,18%)
Não (rural)	41444	3774	4509	9.11%	acima ↑
Sim (urbana)	31085	1436	1534	4.62%	abaixo ↓

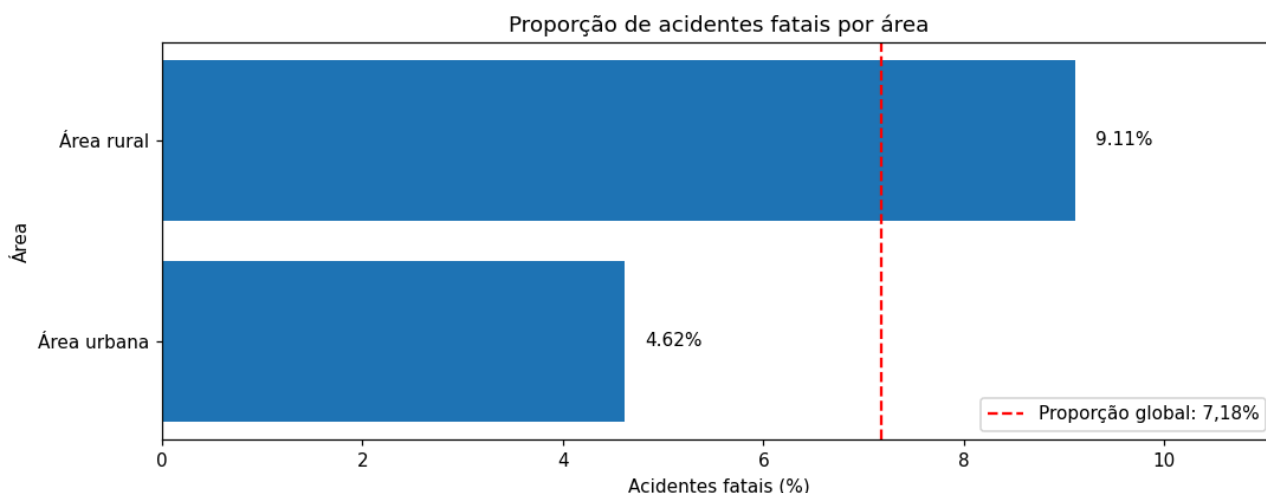


Gráfico 10 — proporção de acidentes fatais por área (rural ou urbana) , com a taxa global tracejada (filtro: mínimo de 100 acidentes)

5.3.2 Condição metereológica x fase dia

O cruzamento entre condição meteorológica e fase do dia evidencia que a proporção de acidentes fatais varia conforme a combinação dos dois fatores. A maior proporção observada ocorre em **Nevoeiro/Neblina durante a Plena Noite**, com **15,10% de acidentes fatais** , mais que o dobro da referência global de 7,18%. Também se destacam **Céu Claro no Amanhecer (11,99% )** e **Nevoeiro/Neblina no Amanhecer (11,24% )**. O resultado sugere que a gravidade relativa **não depende apenas da condição meteorológica ou da fase do dia isoladamente**, mas apresenta padrões distintos quando esses fatores são observados **conjuntamente**. Entre as combinações com pelo menos 100 acidentes, destaca-se o **período noturno** associado a condições de **menor visibilidade**, como nevoeiro ou neblina.

Condição meteorológica	Fase do dia	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal	vs. taxa global (7,18%)
Nevoeiro/Neblina	Plena Noite	245	37	46	15.10%	muito acima 
Céu Claro	Amanhecer	2010	241	290	11.99%	muito acima 
Nevoeiro/Neblina	Amanhecer	169	19	24	11.24%	muito acima 
Ignorado	Plena Noite	670	73	87	10.90%	acima 
Céu Claro	Plena Noite	15909	1669	1900	10.49%	acima 
Nublado	Plena Noite	4556	471	540	10.34%	acima 
	Amanhecer	606	62	76	10.23%	acima 
Chuva	Amanhecer	330	30	34	9.09%	acima 
Garoa/Chuvisco	Plena Noite	1037	84	104	8.10%	acima 
Chuva	Plena Noite	2282	181	207	7.93%	acima 
Garoa/Chuvisco	Amanhecer	168	12	13	7.14%	abaixo 
Céu Claro	Anoitecer	2515	173	200	6.88%	abaixo 
Sol	Pleno dia	4089	234	261	5.72%	abaixo 
Chuva	Anoitecer	411	23	26	5.60%	abaixo 
Nublado	Anoitecer	705	39	42	5.53%	abaixo 

Condição meteorológica	Fase do dia	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal	vs. taxa global (7,18%)
Céu Claro	Pleno dia	25941	1336	1558	5.15%	abaixo ⬇
Ignorado	Pleno dia	160	8	8	5.00%	abaixo ⬇
Chuva	Pleno dia	3415	168	213	4.92%	abaixo ⬇
Nublado	Pleno dia	5568	258	297	4.63%	abaixo ⬇
Garoa/Chuvisco	Anoitecer	159	7	8	4.40%	abaixo ⬇
	Pleno dia	1058	41	50	3.88%	abaixo ⬇
Nevoeiro/Neblina	Pleno dia	131	2	2	1.53%	abaixo ⬇

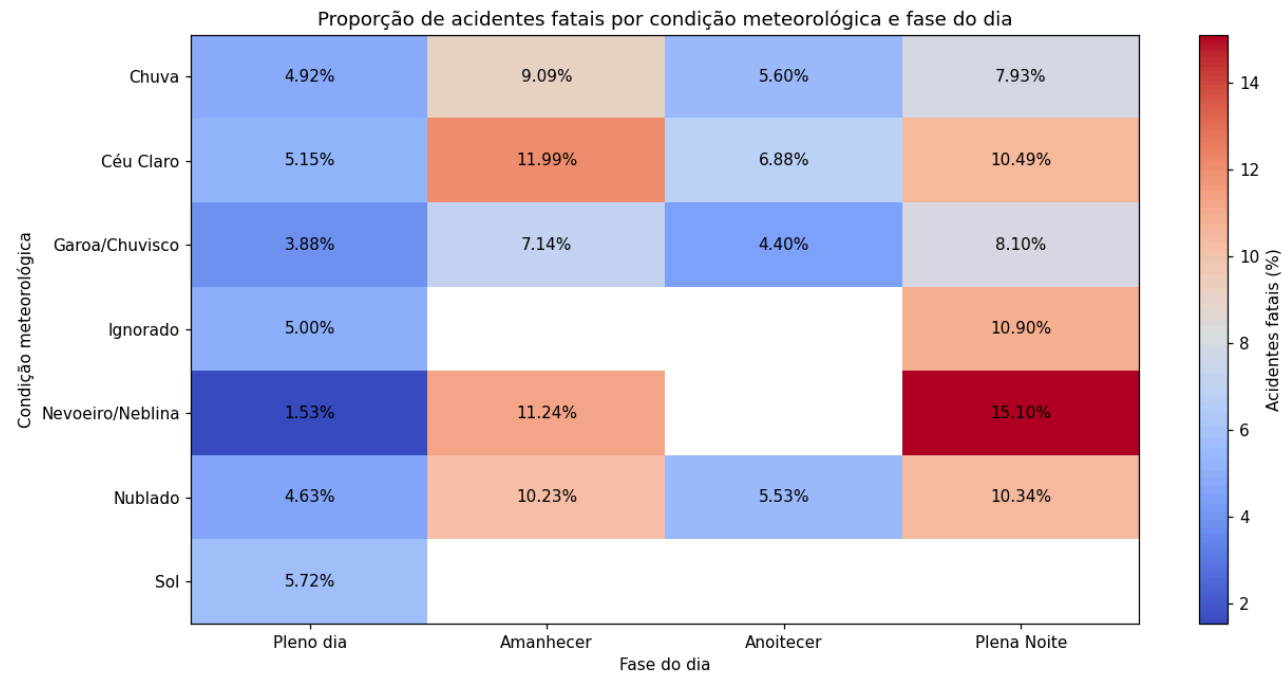


Gráfico 11 — Proporção de acidentes fatais por condição meteorológica e fase do dia

5.3.3 Dia da semana x fase do dia

Dias da semana	Fase do dia	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal	vs. taxa global (7,18%)
quarta-feira	Amanhecer	389	54	71	13.88%	muito acima ⬆⬆
segunda-feira	Amanhecer	518	62	79	11.97%	muito acima ⬆⬆
domingo	Amanhecer	631	73	85	11.57%	muito acima ⬆⬆
sábado	Plena Noite	4710	530	620	11.25%	muito acima ⬆⬆

Dias da semana	Fase do dia	acidentes	fatais	mortos	pct_fatal	vs. taxa global (7,18%)
domingo	Plena Noite	4832	540	617	11.18%	↑↑ muito acima
sexta-feira	Amanhecer	493	55	70	11.16%	↑↑ muito acima
sábado	Amanhecer	602	65	76	10.80%	↑ acima
quinta-feira	Amanhecer	422	45	54	10.66%	↑ acima
sexta-feira	Plena Noite	3829	372	446	9.72%	↑ acima
quinta-feira	Plena Noite	2973	288	309	9.69%	↑ acima
terça-feira	Plena Noite	2583	248	294	9.60%	↑ acima
segunda-feira	Plena Noite	2942	282	311	9.59%	↑ acima
quarta-feira	Plena Noite	2912	262	295	9.00%	↑ acima
sexta-feira	Anoitecer	634	53	60	8.36%	↑ acima
terça-feira	Amanhecer	392	32	37	8.16%	↑ acima
domingo	Anoitecer	633	50	66	7.90%	↑ acima
	Pleno dia	5374	354	415	6.59%	↓ abaixo
sábado	Anoitecer	467	30	35	6.42%	↓ abaixo
terça-feira	Anoitecer	545	34	35	6.24%	↓ abaixo
sábado	Pleno dia	5775	328	389	5.68%	↓ abaixo
segunda-feira	Anoitecer	573	32	35	5.58%	↓ abaixo
quarta-feira	Anoitecer	573	30	31	5.24%	↓ abaixo
terça-feira	Pleno dia	5542	272	315	4.91%	↓ abaixo
quinta-feira	Pleno dia	5509	268	305	4.86%	↓ abaixo
	Anoitecer	501	24	26	4.79%	↓ abaixo
quarta-feira	Pleno dia	5682	262	314	4.61%	↓ abaixo
sexta-feira	Pleno dia	6241	286	331	4.58%	↓ abaixo
segunda-feira	Pleno dia	6252	279	322	4.46%	↓ abaixo

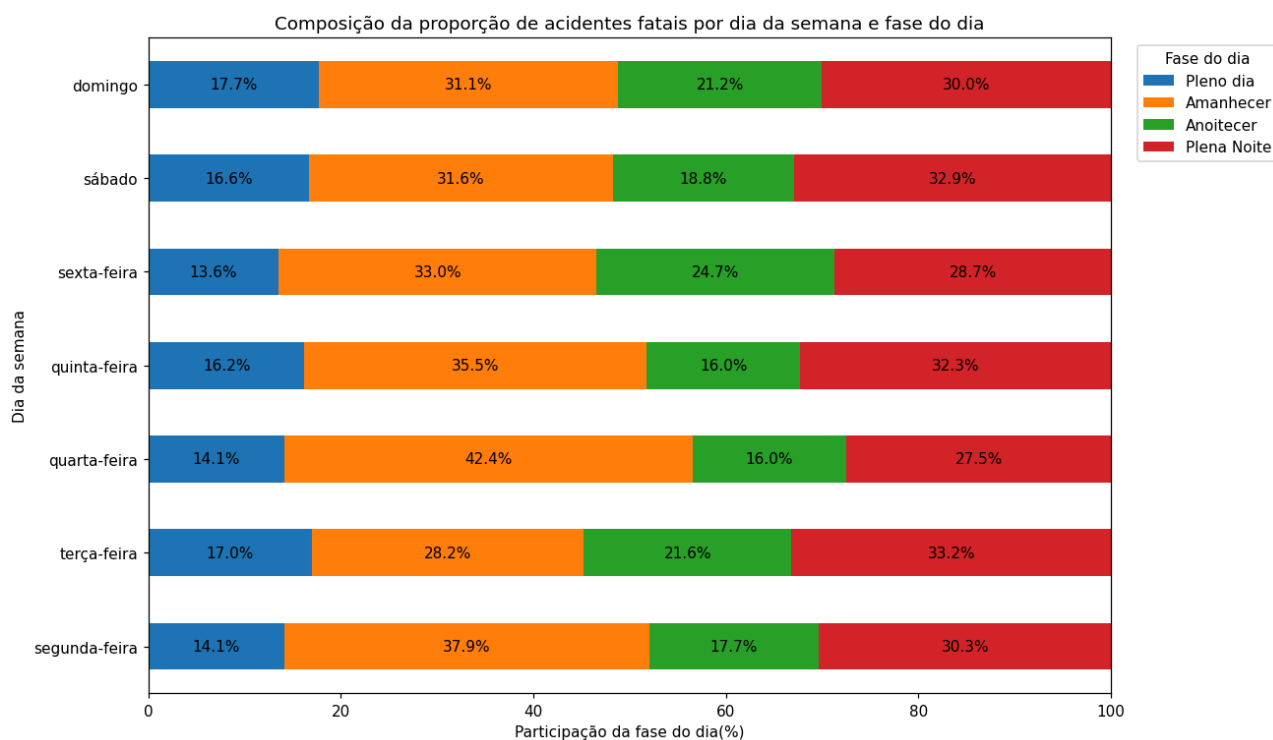


Gráfico 12 — Proporção de acidentes fatais por dia da semana e fase do dia

A leitura deste gráfico deve considerar que os **100% de cada barra representam a distribuição relativa das proporções de acidentes fatais entre as quatro fases daquele dia**. Portanto, os percentuais exibidos dentro dos segmentos não correspondem diretamente à taxa original de acidentes fatais da combinação, **mas à participação relativa de cada fase na soma das proporções observadas naquele dia**.

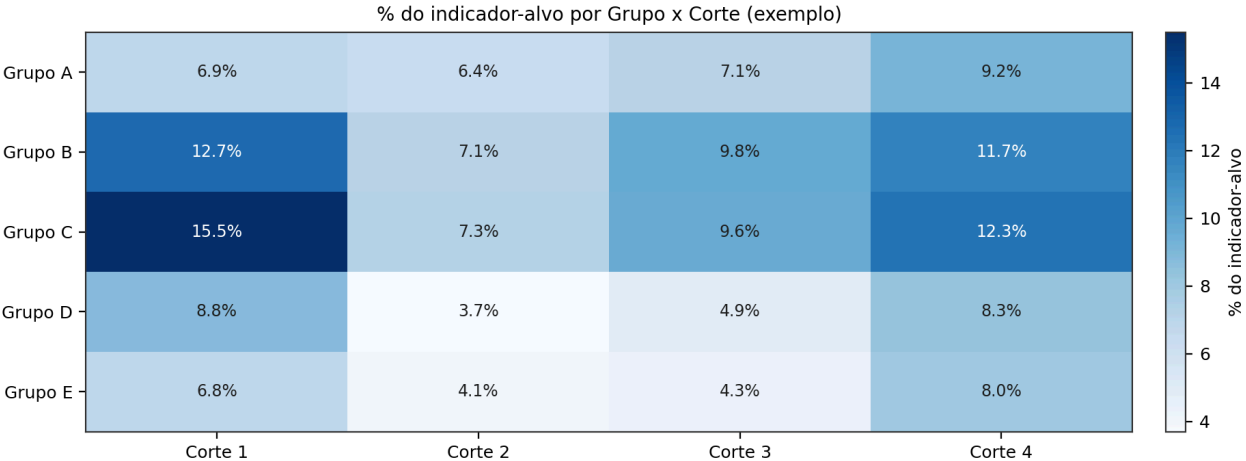
5.4 [Variáveis estruturais, ex.: tipo/configuração]

[Tipo]	[Registros]	% alvo
[Tipo 1]	[n]	[x%]
[Tipo 2]	[n]	[x%]

[Categoria binária]	[Registros]	% alvo
[Sim]	[n]	[x%]
[Não]	[n]	[x%]

Achados mais acionáveis do relatório: destaque aqui 1–2 relações estruturais fortes e explique a hipótese causal plausível por trás delas.

Instrução do modelo: um mapa de calor mostra bem como a proporção do alvo varia ao cruzar duas dimensões categóricas ao mesmo tempo.



[imagem de exemplo — substitua pelo gráfico real, mantendo largura e proporção]
Gráfico 7 — % do indicador-alvo por [Dimensão 1] x [Dimensão 2].

6. Combinações de fatores e correlação

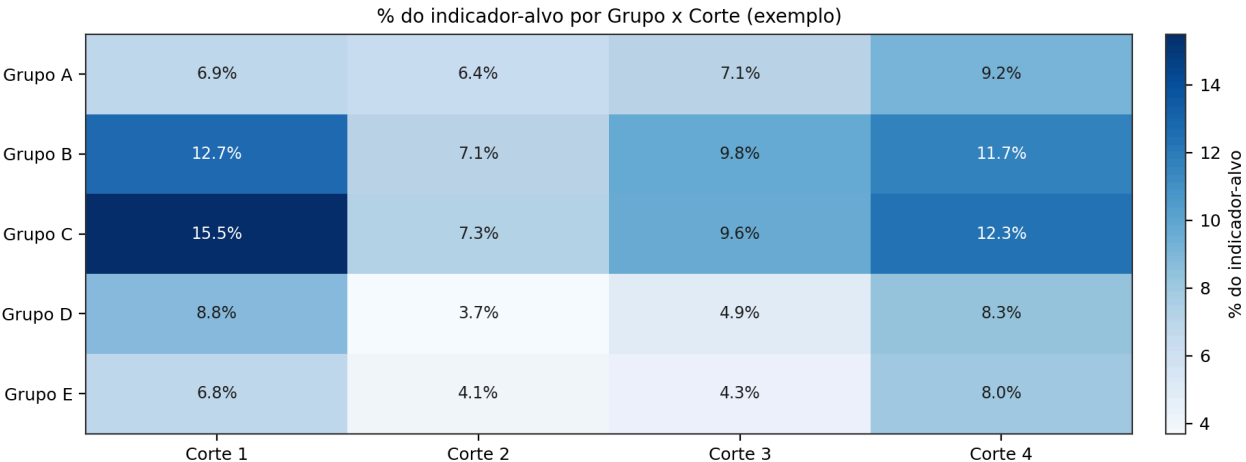
Cruzando [variável 1] com [variável 2] (com um mínimo de registros por combinação para estabilidade), as combinações mais associadas ao alvo são:

[Variável 1]	[Variável 2]	[Registros]	% alvo
[Valor A]	[Valor X]	[n]	[x%]
[Valor B]	[Valor Y]	[n]	[x%]
[Valor C]	[Valor Z]	[n]	[x%]

Repita o mesmo cruzamento para um segundo par de variáveis relevante ao seu problema.

[Variável 3]	[Variável 4]	[Registros]	% alvo
[Valor D]	[Valor W]	[n]	[x%]
[Valor E]	[Valor V]	[n]	[x%]

Instrução do modelo: a matriz de correlação de Pearson entre as variáveis numéricas e o alvo ajuda a identificar redundâncias (ex.: variáveis que compõem, por definição, a própria gravidade do evento).



[imagem de exemplo — substitua pelo gráfico real, mantendo largura e proporção]
Gráfico 8 — matriz de correlação entre variáveis numéricas e o indicador-alvo.

7. Síntese, hipóteses e limitações

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
[achado 1]	[evidência numérica]	[hipótese causal]	[limitação dos dados]
[achado 2]	[evidência numérica]	[hipótese causal]	[limitação dos dados]
[achado 3]	[evidência numérica]	[hipótese causal]	[limitação dos dados]

Erros a evitar na leitura deste relatório

- Confundir volume com proporção do indicador-alvo (o grupo com mais registros nem sempre é o mais associado ao alvo).
- Tratar percentuais de categorias com poucos registros como conclusão robusta — sempre olhar o volume junto.
- Tratar correlação como causalidade, especialmente entre variáveis que compõem, por definição, o próprio alvo.
- Generalizar um achado de um subgrupo, causa ou horário para o total sem checar se ele se repete em outros recortes.

Limitações gerais da base

- [Descreva a cobertura da base — o que ela inclui e o que fica de fora].
- [Descreva campos sujeitos a critério humano/registro manual, se houver].
- [Indique se a análise é descritiva/associativa e não deve embasar decisões sozinha].
- [Registre tratamentos de dados ausentes ou inconsistentes aplicados antes da análise].

EXTRA - 8 — Interpretação, hipóteses e limites

Cada achado relevante segue o modelo:

Achado → Evidência → Comparação com a taxa global → Hipótese → Limitação.

Registro	Achado	Evidência	Comparação	Hipótese(a investigar)	Limitação
1	Bahia (BA), Pernambuco (PE) e Piauí (PI) têm as maiores letalidades entre as UF de maior volume	~10–11,5%	Acima da taxa global	Extensão de trechos de pista simples, iluminação e fiscalização podem variar por estado	UF com poucos acidentes no total podem ter percentuais instáveis; olhar sempre volume junto

--	--	--	--	--	--